

Unit - 14 : OS Troubleshooting & Software Installation

Troubleshooting Process of Operating System : Windows

Troubleshooting का मतलब है किसी problem के कारण का पता लगाना। और उसे सही करना। Windows OS में आने वाली errors, slow performance, boot issues, driver problems आदि को कुछ systematic steps के द्वारा diagnose और fix किया जा सकता है।

1. Common Problems in Windows

- System slow हो जाना
- Windows boot नहीं होना
- Blue Screen Error (BSOD)
- Driver related issues
- Application not responding
- Network / Internet problems
- Windows Update errors
- Disk space low (Storage full)
- Malware / Virus infection

Troubleshooting Process (Windows)



2. General Troubleshooting Steps

① Identify the Problem

- समस्या के symptoms को समझें और error message को note करें।

② Check Basic Things

- Power supply, cables, peripherals, Internet connection आदि को पहले check करें।

③ Reproduce the Problem

- यह जानें कि problem कब और कैसे occur हो रही है।

④ Find Possible Cause

- Error message, Event Viewer, Logs आदि की मदद से कारण का पता लगाएँ।

⑤ Apply Solution

- उचित troubleshooting method अपनाकर problem को fix करें।

⑥ Verify the Result

- सुनिश्चित करें कि समस्या सही तरीके से resolve हो गई है।

3. Troubleshooting Common Windows Issues

① System Slow

- Unnecessary startup programs को disable करें।
- Disk cleanup (temp files हटाएँ)।
- Task Manager से high CPU / Memory usage वाले programs को check करें।

② Windows Not Booting

- Startup Repair का उपयोग करें।
- Safe Mode में boot करके problem diagnose करें।
- Boot Configuration (BCD) को repair करें।

③ Blue Screen Error (BSOD)

- Error code को note करें।
- Recent hardware/software changes को check करें।
- Driver update या rollback करें।
- Windows Memory Diagnostic चलाएँ।

④ Driver Issues

- Device Manager में जाकर problematic driver को update / reinstall करें।
- Manufacturer की website से latest driver प्राप्त करें।

⑤ Network / Internet Problem

- Network troubleshooter चलाएँ।
- IP configuration (ipconfig / release / renew) करें।
- Router / Modem को restart करें।

⑥ Windows Update Error

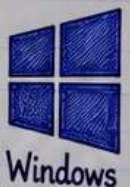
- Windows Update troubleshooter चलाएँ।
- SoftwareDistribution folder को reset करें।
- Internet connection और storage space check करें।

4. Useful Built-in Tools in Windows

- Troubleshoot Settings - Settings > System > Troubleshoot
- Device Manager - Driver related issues के लिए
- Event Viewer - Error logs देखने के लिए
- Task Manager - Running processes को manage करने के लिए
- Disk Cleanup - Temporary files हटाने के लिए
- System File Checker (SFC) - Corrupted system files को repair करने के लिए
- DISM Tool - Windows image को repair करने के लिए
- Windows Memory Diagnostic - RAM related issues के लिए
- Network Troubleshooter - Network issues को automatically fix करने के लिए
- System Restore - Previous working state में वापस जाने के लिए

5. Tips for Effective Troubleshooting

- Error message को carefully पढ़ें।
- Random changes देने से बचें।
- Regular backup रखें।
- Windows और drivers को हमेशा updated रखें।
- Trusted antivirus का उपयोग करें।
- System restore point पहले से बना लें।
- Hardware issues को भी consider करें।



Note : Proper troubleshooting से system की stability, performance और security बनी रहती है और downtime कम होता है।

Unit-14: OS Troubleshooting & Software Installation

Topic : Troubleshooting Process of Operating System : Linux

1. Introduction :

- Linux एक Open Source Operating System हैं, जो Stable, Secure और Flexible होता हैं।
- फिर भी कभी-कभी Users को Boot, Login, Network, Software या Hardware से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं।
- इन समस्याओं को Identify करके उचित समाधान लगाने की प्रक्रिया को Linux Troubleshooting कहते हैं।

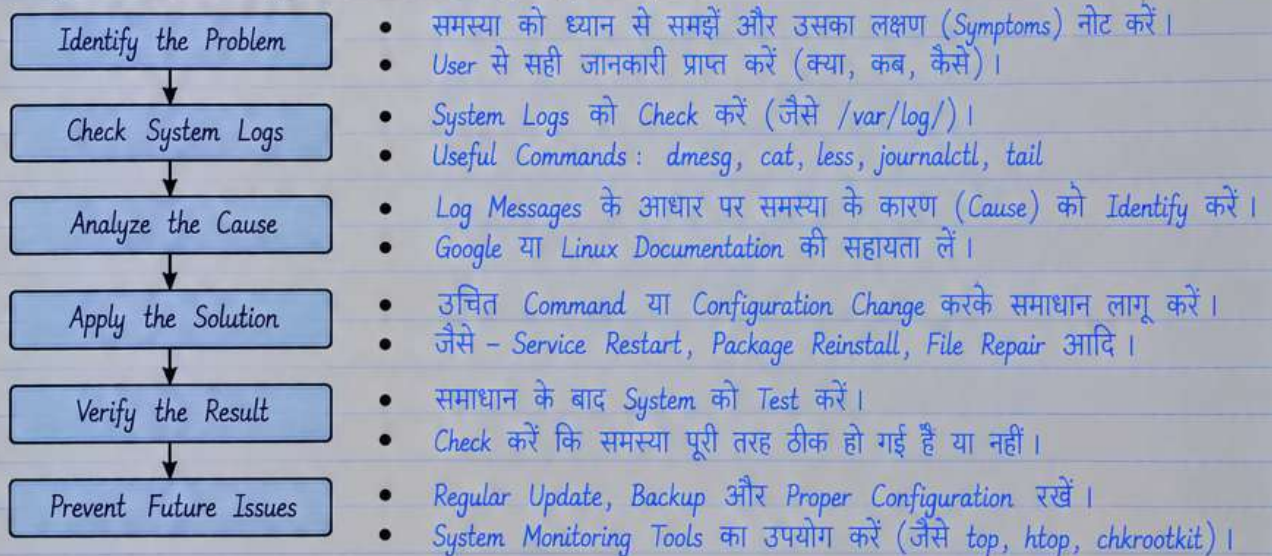


Think
Open Source
Think
Linux

2. Common Problems in Linux :

- ① System Boot नहीं होना (Boot Failure)
- ② Login नहीं होना (Authentication Issues)
- ③ Network Connection का काम न करना
- ④ Software Install या Update में Error
- ⑤ Disk Space Full होना
- ⑥ Permission Denied Error
- ⑦ Service Start/Stop न होना (जैसे Apache, MySQL)
- ⑧ Hardware Device (Printer, USB, Wi-Fi) Detect न होना
- ⑨ System Slow होना या Hang होना
- ⑩ File System Corruption

3. Troubleshooting Process (Step by Step):



4. Useful Commands for Troubleshooting :

Command	Purpose
dmesg	Boot related messages देखता है।
cat /var/log/syslog	System log file को पढ़ता है।
journalctl -xe	Detailed system logs दिखाता है।
top / htop	Running processes की जानकारी देता है।
df -h	Disk space की स्थिति दिखाता है।
free -m	Memory usage दिखाता है।
ip a	Network configuration दिखाता है।
systemctl status <service>	Service की स्थिति चेक करता है।
lsusb	Connected USB devices की जानकारी देता है।
lspci	Hardware devices की जानकारी देता है।

5. Example : Network Issue Troubleshooting

Problem : Internet not working in Linux

Steps :

1. Check IP configuration:
\$ ip a
2. Check connectivity:
\$ ping 8.8.8.8
3. Check DNS:
\$ cat /etc/resolv.conf
4. Restart network service:
\$ sudo systemctl restart NetworkManager
5. Verify:
\$ ping www.google.com

Result : यदि ping successful है, तो Network ठीक है।
अन्यथा Configuration या Hardware में समस्या है।

Installation of Popular Application Software

(MS-Office / Libre Office, Video Editing Tools)

Application Software user की specific needs को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें word processing, spreadsheet, presentation, media editing आदि शामिल होते हैं। यहाँ हम MS-Office, LibreOffice और कुछ popular Video Editing Tools की installation process और basic information देखेंगे।

1. MS-Office Installation

1.1 Introduction

- MS-Office Microsoft द्वारा विकसित एक popular office suite है।
- इसमें Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access आदि applications शामिल हैं।
- यह Windows और Mac दोनों के लिए उपलब्ध है।

MS-Office Applications



1.2 System Requirements (Typical)

- OS : Windows 10/11 (64-bit)
- Processor : 1.6 GHz or faster
- RAM : 4 GB (8 GB recommended)
- Storage : 4 GB free space
- Internet : Required for activation and updates

1.3 Installation Steps

- ① Official Microsoft website से MS-Office download करें या product key के साथ setup file प्राप्त करें।
- ② Setup file (OfficeSetup.exe) को double click करें।
- ③ Installation type select करें (e.g. Microsoft 365 or Office 2021)।
- ④ License agreement को accept करें।
- ⑤ Installation location choose करें और Install पर click करें।
- ⑥ Installation complete होने के बाद application launch करें और product key से activate करें।

1.4 Post-Installation

- Regular updates check करें।
- Sign in with Microsoft account (यदि आवश्यक हो)।
- Desired applications (Word, Excel, PowerPoint आदि) को open करके verify करें।

Note :

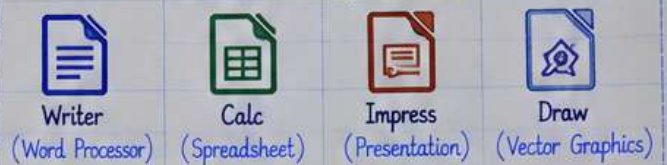
- Use genuine software for better security and support.
- Pirated software के उपयोग से legal और security risk हो सकता है।

2. LibreOffice Installation

2.1 Introduction

- LibreOffice एक free और open-source office suite है जो The Document Foundation द्वारा विकसित किया गया है।
- यह MS-Office का अच्छा alternative है।
- इसमें Writer, Calc, Impress, Draw, Base, Math जैसे applications शामिल हैं।
- यह Windows, Linux और Mac तीनों के लिए उपलब्ध है।

LibreOffice Applications



2.2 System Requirements (Typical)

- OS : Windows 10/11, Linux or MacOS
- Processor : 1 GHz or faster
- RAM : 2 GB (4 GB recommended)
- Storage : 1.5 GB free space
- Internet : Required for download and updates

2.3 Installation Steps

- ① Official LibreOffice website (www.libreoffice.org) पर जाएं।
- ② अपने OS के अनुसार installer (e.g. LibreOffice_x.x.x.msi) download करें।
- ③ Installer file को run करें।
- ④ Setup wizard में Next पर click करते हुए installation complete करें।
- ⑤ Installation के बाद LibreOffice open करके verify करें।

3. Video Editing Tools Installation

3.1 Popular Video Editing Tools



3.2 General Installation Steps (Windows)

- ① Official website से installer download करें।
- ② System requirements check करें।
- ③ Installer को run करें और on-screen instructions follow करें।
- ④ Installation complete होने के बाद software open करके initial settings (resolution, storage location आदि) configure करें।